

MODUL DEMO / LATIHAN — PERTEMUAN 2

Jenis Pembelajaran & Alur Kerja Machine Learning

Mata Kuliah	Pembelajaran Mesin	Kode / SKS	INF62325 / 3 SKS
Pertemuan	2 (Dua)	Sub-CPMK	SCPMK0301-002
Sifat	Teori + latihan konseptual	Durasi	± 100 menit

A. Tujuan

1. Mengenali struktur dataset: instans, fitur, dan label.
2. Membedakan tugas klasifikasi dan regresi dari datanya.
3. Melakukan pembagian data latih/uji dan memahami maknanya.
4. Menelusuri kerangka alur kerja ML pada contoh sederhana.

B. Teori Singkat

Pertemuan 2 bersifat teori. Latihan ini menggunakan Python hanya untuk memperkuat pemahaman konsep — belum ada pelatihan model (algoritma dimulai pertemuan 3). Kita mengamati struktur data, membedakan jenis tugas dari tipe label, serta mempraktikkan pembagian data latih/uji.

C. Langkah Latihan

Langkah 1 — Mengenali fitur & label.

```
import pandas as pd
data = {'luas':[36,70,45,90,54], 'kamar':[2,3,2,4,3],
        'lokasi':['Pinggir','Tengah','Pinggir','Tengah','Pinggir'],
        'harga':[250,600,320,800,400]} # LABEL
df = pd.DataFrame(data)
X = df[['luas','kamar','lokasi']] # fitur
y = df['harga'] # label
```

Langkah 2 — Klasifikasi vs regresi (amati tipe label).

```
# Label numerik kontinu -> REGRESI
print(df['harga'].tolist())
# Label kategori -> KLASIFIKASI
df['kategori'] = ['Murah','Mahal','Murah','Mahal','Murah']
```

Langkah 3 — Pembagian data latih & uji.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.4, random_state=42)
print('Latih:', len(X_train), ' Uji:', len(X_test))
```

Interpretasi: data uji disembunyikan saat pelatihan dan hanya dipakai untuk menguji generalisasi model.

D. Latihan Mandiri

1. Buat DataFrame siswa (jam_belajar numerik, lulus kategori). Tentukan klasifikasi atau regresi beserta alasannya.

Jawaban:

```
import pandas as pd

# Membuat data siswa
data_siswa = {
    'nama': ['Rara', 'Riri', 'Ruru', 'Rere', 'Roro'],
    'jam_belajar': [2, 5, 3, 6, 8],
    'lulus': ['Tidak', 'Ya', 'Tidak', 'Ya', 'Ya']
}

# Membuat DataFrame
df_siswa = pd.DataFrame(data_siswa)

# Menampilkan DataFrame
print(df_siswa)
```

```
X = df_siswa[['jam_belajar']] # fitur
y = df_siswa['lulus']         # label

print("Fitur:")
print(X)

print("\nLabel:")
print(y)
```

Ini termasuk ke klasifikasi, karena labelnya berbentuk kategori.

2. Ulangi pembagian data df dengan test_size=0.2, cetak jumlah latih dan uji.

Jawaban:

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Membuat DataFrame
data = {
    'luas': [36, 70, 45, 90, 54],
    'kamar': [2, 3, 2, 4, 3],
    'lokasi': ['Pinggir', 'Tengah', 'Pinggir', 'Tengah', 'Pinggir'],
    'harga': [250, 600, 320, 800, 400]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Menentukan fitur dan label
```

```

X = df[['luas', 'kamar', 'lokasi']]
y = df['harga']

# Membagi data dengan test_size = 0.2
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)

# Menampilkan jumlah data
print("Jumlah data keseluruhan :", len(df))
print("Jumlah data latihan      :", len(X_train))
print("Jumlah data uji         :", len(X_test))

```

```

Jumlah data keseluruhan : 5
Jumlah data latihan      : 4
Jumlah data uji         : 1

```

3. Untuk kasus 'memprediksi jumlah pengunjung toko besok', tentukan jenis pembelajaran, subkategori, fitur, dan label.

Jawaban:

Kasus ini termasuk kedalam jenis pembelajaran Supervised, dengan subkategori Regresi, karena labelnya berupa nilai numerik.

Fitur: jumlah_pengunjung_hari_ini, ada_promo, hari_libur.

Label: jumlah_pengunjung_besok.

E. Refleksi

1. Apa perbedaan supervised, unsupervised, dan reinforcement learning?

Jawaban:

```

Supervised      : Data berlabel, belajar memetakan fitur ke jawaban
Unsupervised    : Data tanpa label, menemukan srtuktur tersembunyi
Reinforcement   : Belajar dari interaksi via reward dan punishment

```

2. Mengapa pembagian data latihan dan uji penting?

Jawaban:

Untuk mengetahui apakah model dapat bekerja dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Data latihan digunakan untuk melatih model, sedangkan Data uji digunakan untuk mengevaluasi model.

3. Mengapa alur kerja ML disebut iteratif?

Jawaban:

Karena prosesnya dilakukan berulang kali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

F. Pengumpulan & Penilaian

- Jalankan seluruh sel (Runtime → Run all) tanpa error.
- Simpan sebagai PM_P2>NamaAnda_NIM.ipynb, unduh .ipynb, unggah ke LMS.

Kriteria (komponen Partisipasi): menjalankan sel 40%, kebenaran latihan 40%, kualitas refleksi 20%.